Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025

Lab. 13.1. Interfaces Gráfica de Usuario (GUI). Introducción

Noviembre 12, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

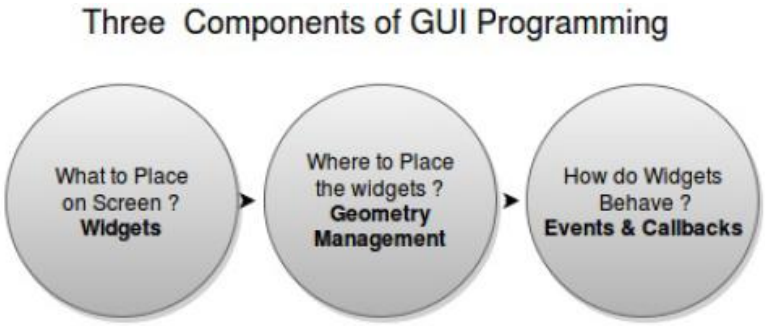
Las Interfaces Gráficas de Usuarios (GUI) permiten desarrollar aplicaciones con una presentación visual. Las GUI están compuestos por un conjunto de componentes como **ventanas, botones, campos de texto, scroll bars, canvas, frames**, etc. Estos objetos visuales suelen llamarse **widgets**.
Los **widgets** de una GUI permiten interactuar con el usuario debido a que tienen la capacidad de responder, reaccionar a los **eventos** como los click de un mouse. Los eventos son muy importantes para las GUI por lo que los programas de GUI suelen llamarse **programas dirigidas por eventos (event driven program)**.

Python cuenta con varios módulos para desarrollar GUI, en el curso usaremos el que viene con la instalación de Python: **Tkinter**.

Al desarrollar GUI se debe decidir sobre tres aspectos:
- ¿Qué componentes deben aparecer en la pantalla?

  Botones, campo de texto, check box, etc.
- ¿Dónde deben estar ubicados los componentes?
  Esto incluye decidir la posición de los componentes, el diseño estructural. En Python esto se llama **geometry management**.

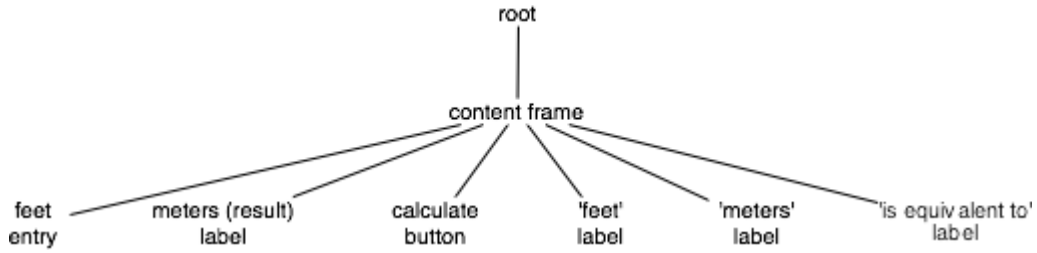
- ¿Cómo deben interactuar los componentes?
  Programación de los eventos.

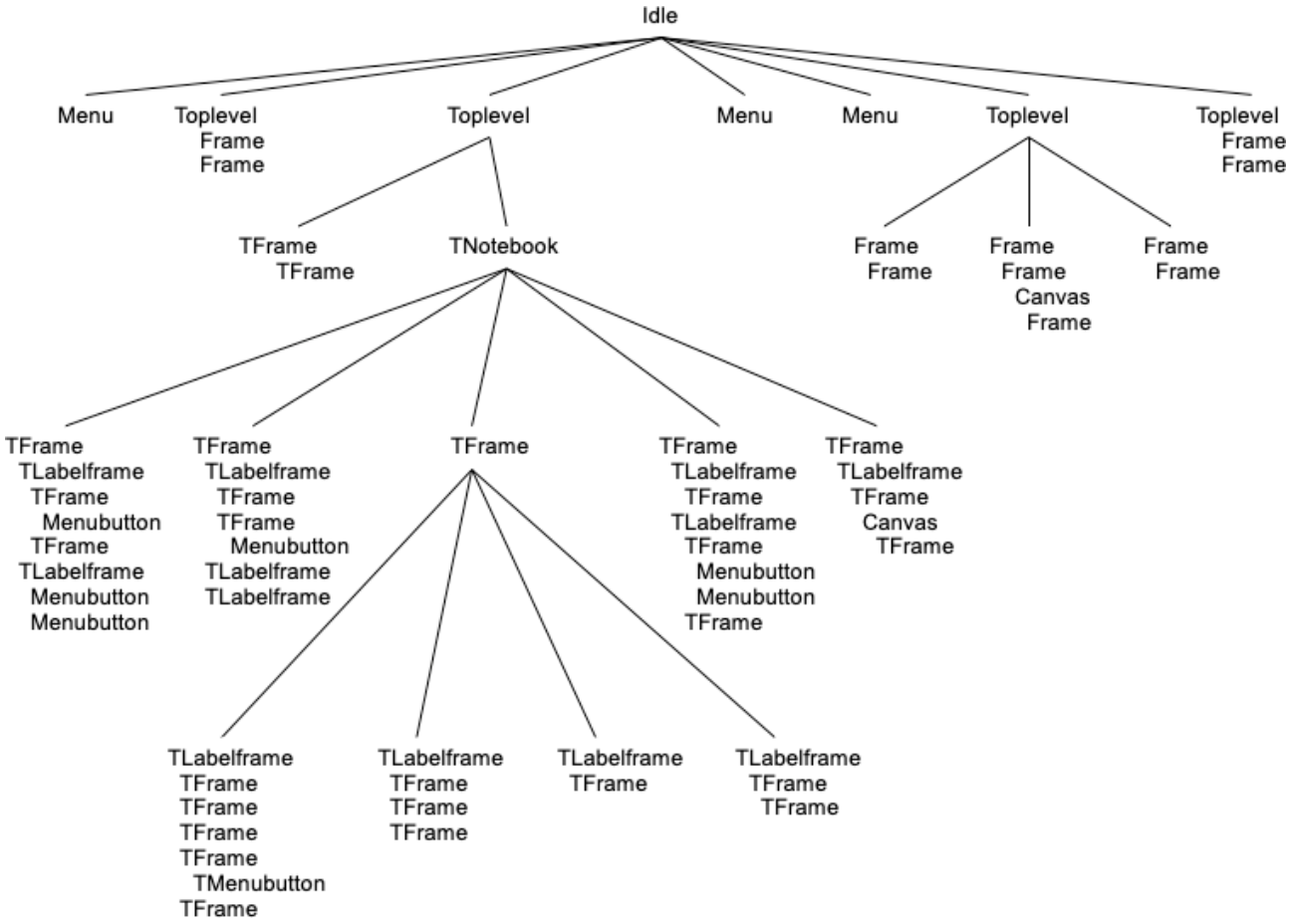


Los principales componentes (widgets) de la GUI de Tkinter son:

Top-level	Label	Button
Canvas	Checkbutton	Entry
Frame	LabelFrame	Listbox
Menu	Menubutton	Message
OptionMenu	PanedWindow	Radiobutton
Scale	Scrollbar	Spinbox
Text	Bitmap	Image

Jerarquía de componentes (Widget Hierarchy). Ejemplos.





1. El siguiente código crea una ventana con un título, un tamaño de 400*400 y con un color de fondo determinado. Guarde el código en un archivo. Ejecute el programa.

```
from tkinter import *
root = Tk()
root.title("Mi primer GUI")
root.geometry("400x400")
root.configure(background="plum3")
root.mainloop()
```

Analice línea a línea el código.

Modifique el color del fondo de la ventana usando el siguiente enlace:
https://wiki.tcl-lang.org/page/Color+Names%2C+running%2C+all+screens

¿Cuál es la finalidad de la instrucción `window.mainloop()`?

Agregando el componente `Label` (Etiqueta) a la ventana.

2. La siguiente instrucción crea una etiqueta (label) con un texto. Agregue la instrucción al programa del Ejercicio N° 1. Ejecute el programa.

```
label = Label(root, text = "Welcome to Python")
```

   ¿Por qué la etiqueta (label) no aparece en la ventana?

3. Agregue al programa la siguiente instrucción:

```
label.pack()
```

   ¿Qué es `pack()`, ¿qué hace?, ¿cuándo se usa?

4. Modifique el código del Ejercicio N° 3 importando `tkinter` de la siguiente forma:

```
import tkinter as tk
```

5. En el programa del ejercicio N° 4, modifique los parámetros de la etiqueta (`Label`) de la siguiente manera. Tome nota de los parámetros que estamos modificando:

```
label=tk.Label(root,text="Welcome to Python", fg="purple1", bg="yellow",
font=("Mistral",14))
```

Creando aplicaciones GUI usando Programación Orientada a Objetos.

6. Guarde el siguiente código en un programa. Analice el código, línea a línea. Ejecute el programa.

```
import tkinter as tk

class Window(tk.Tk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.title("Hello Tkinter")
        label = tk.Label(self, text="Hello World!")
        label.pack(fill=tk.BOTH, expand=1, padx=100, pady=50)

if __name__ == "__main__":
    window = Window()
    window.mainloop()
```

Agregando Botones

7. Realice las siguientes modificaciones a la clase `Window` del ejercicio N° 6.
   - Modifique el texto de la etiqueta a ""Choose One"
   - Crea dos botones agregando el siguiente código:

```
hello_button = tk.Button(self, text="Say Hello")
hello_button.pack(side=tk.LEFT, padx=(20, 0), pady=(0, 20))

goodbye_button=tk.Button(self,text="Say Goodbye")
goodbye_button.pack(side=tk.RIGHT, padx=(0, 20), pady=(0, 20))
```

Agregando Interactividad

Sin interactividad las GUI no tendrían mucha utilidad. A fin de que la GUI responda a los eventos del mouse o del teclado, es necesario:
- Decidir qué componentes van a escuchar los eventos, es decir, qué componentes van a reaccionar a los eventos.
- Implementar el código que permita recibir eventos
- Implementar el código que debe realizar el componente al recibir un evento

Modificaremos el programa del ejercicio N° 7, los dos botones recibirán eventos, por lo que debemos de implementar el código que permita recibir eventos. La mejor forma es definiendo un método para cada componente.
Digamos que el botón `hello_button` recibirá un evento y modificará el texto de la etiqueta `label` con `"Say Hello"`. El botón `goodbye_button` lo modificará con `"Say Goodbye"`

En vista que la etiqueta `label` será modificado con los botones, es necesario modificarlo para que sea un atributo de la clase `Window`:

```
self.label = tk.Label(self, text="Choose One")
self.label.pack(fill=tk.BOTH, expand=1, padx=100, pady=30)
```

Luego definimos los siguientes métodos:

```
def say_hello(self):
        self.label.configure(text="Hello World!")

def say_goodbye(self):
        self.label.configure(text="Goodbye! \n (Closing in 2 seconds)")
        self.after(2000, self.destroy)
```

Una vez creado los dos métodos, modificamos el código de los botones agregando el parámetro `command=self.say_hello` al botón `hello_bottom`, y `command=self.say_goodbye` al botón `goodbye_button`

El parámetro **`command`** permite invocar al método que contiene el código que se debe ejecutar una vez recibido el evento. **La invocación se realiza colocando solamente el nombre del método sin los paréntesis**.

8. Elabore una nueva versión del programa del ejercicio N° 7 incluyendo las modificaciones a la etiqueta y a los botones, asimismo agregando los métodos `say_hello()` y `say_goodbye()`. Ejecute el programa y verifique que los botones reaccionan a los eventos y la etiqueta cambia de texto.

9. Modifique el programa del ejercicio N° 8 a fin de cambiar los siguientes parámetros:

- Color del fondo de la ventana
- Tamaño inicial de la ventana
- Color del fondo de la etiqueta
- Color del texto de la etiqueta
- El color del fondo y el texto de los botones

10. Escriba una aplicación que tenga tres componentes etiquetas y tres botones.
- Uno de los botones debe generar números aleatorios entre 0 y 9 ambos inclusive, guardarlo en una lista y mostrarlo en una de las etiquetas.
- Otro botón debe calcular la suma de la lista y mostrarlo en otra etiqueta.
- El tercer botón debe calcular el máximo y el mínimo de la lista y mostrarlo en la tercera etiqueta.